

İvme: Hız Ne Kadar Çabuk Değişiyor?

FİZ.10.1.2

a · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder

b · bu ilişkiyi geneller

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

GEÇEN HAFTA KAPANIŞTA TEK SORU BIRAKMIŞTIK

"İki aracın kaydı aynı ızgarada olsaydı, doğruların kesiştiği nokta ne anlatırdı?" Bu kâğıt o soruyu 4. soruda kapatıyor. Bu hafta ızgaraya hız-zaman kayıtları konacak ve **eğimden ivme** okunacak; geçen haftanın alan aracını yalnız 5. soruda bir kez kullanacağız.

Bu kâğıtta hazır bir formül uygulamayacağız. Gerçek hız kayıtlarına bakıp birim zamandaki hız değişimini kendimiz bulacak, genellemeyi en sonda sen yazacaksın. İvme yön taşır: her hesabın başında hangi yönü artı seçtiğini yaz, sonucun işaretini de yazmayı ihmal etme.

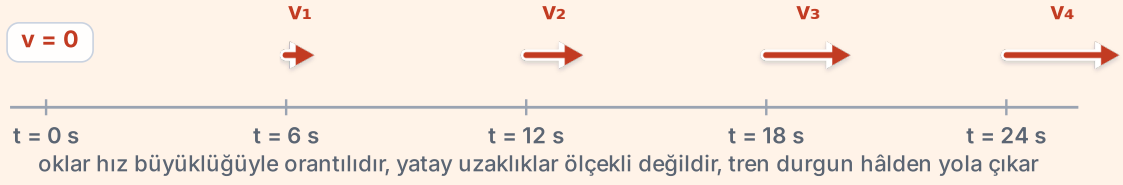
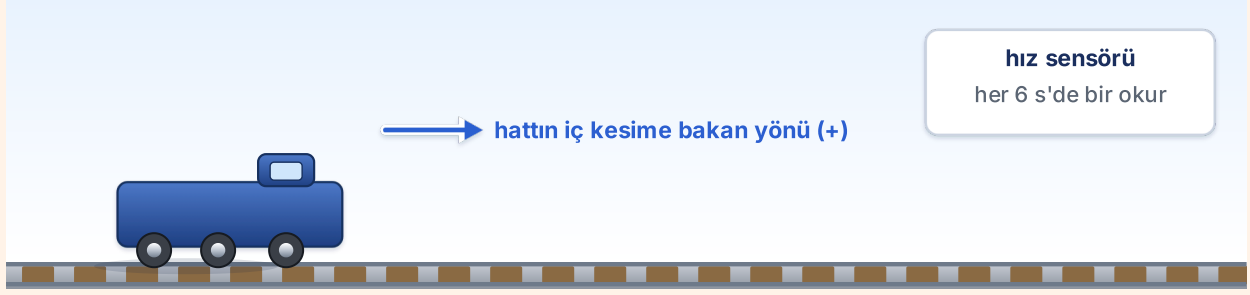
KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ SORUYU SORACAĞIZ

- Hız ne kadar değişti?** Hız değişimi konum farkı gibi bir farktır ve yön taşır: $\Delta v = v_{\text{son}} - v_{\text{ilk}}$. Birimi m/s'dir.
- Bu değişim ne kadar zamanda oldu?** Birim zamandaki hız değişimine ivme denir: $a = \Delta v / \Delta t$. Δv metre bölü saniye, Δt saniye olduğu için ivmenin birimi m/s^2 çıkar.
- İvme hangi yöne bakıyor?** İvme vektörel bir büyüklüktür. Hızla aynı yönlüyse hızın büyüklüğü artar, zıt yönlüyse azalır. Bu yüzden yavaşlayan bir cismin de ivmesi vardır; ivmenin kendi işareti tek başına yavaşlama demek değildir.
- Geçen haftadan getirdiğimiz tek araç:** hız-zaman grafiğinde altta kalan işaretli alan yer değiştirmeyi verir; sıfır çizgisinin altındaki alan toplamdan düşülür. Bu araç Hafta 2'de kuruldu, burada yalnız kullanılıyor.

SENARYO DOSYASI · TEKKEKÖY'DE YÜK TRENİNİN HIZ KAYDI

Tekkeköy'deki sanayi bölgesini ana hatta bağlayan demiryolu kesimi düz ve yataydır. Yük treni bu kesimde durgun hâlden yola çıkar. Lokomotifin hız sensörü, eşit süre aralıklarında göstergedeki değeri kendiliğinden deftere yazar. Ölçüm sırasında hat boyunca hiçbir duruş

olmamış, makinist gaz kolunu hiç değiştirmemiştir. Hesaplarda hattın iç kesime bakan yönü artı yön kabul edilmiştir.



Ş.1 · kaydın ilk beş okuması, oklar hız büyüklüğüyle orantılıdır

Okuma	1	2	3	4	5
Süre t (s)	0	6	12	18	24
Hız v (m/s)	0	6	12	18	24

örnek veri seti, hızlar hattın iç kesime bakan yönü artı kabul edilerek yazılmıştır

1

Kayıt Neyi Düzenli Yapıyor FİZ.10.1.2-a

Senaryodaki çizelgeye bakınız. **a)** Ardışık iki okuma arasında geçen süreleri ve aynı aralıklardaki hız değişimlerini (Δv) çizelgeye yazınız; ikisi de kendi içinde eşit mi? **b)** Bu iki gözlem birlikte, hız değişimi ile geçen süre arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşündürüyor? **c)** Birim zamandaki hız değişimini hesaplayınız; sonucun birimini ve işaretini yazınız. **ç)** Sensör 3. okumayı ($t = 12\text{ s}$ satırını) hiç yazmasaydı aynı sonuca yine varabilir miydiniz? Hangi iki satırı kullanırdınız?

Aralık	1. ve 2. okuma	2. ve 3. okuma	3. ve 4. okuma	4. ve 5. okuma
Geçen süre Δt (s)	...	...	...	...
Hız değişimi Δv (m/s)	...	...	...	...

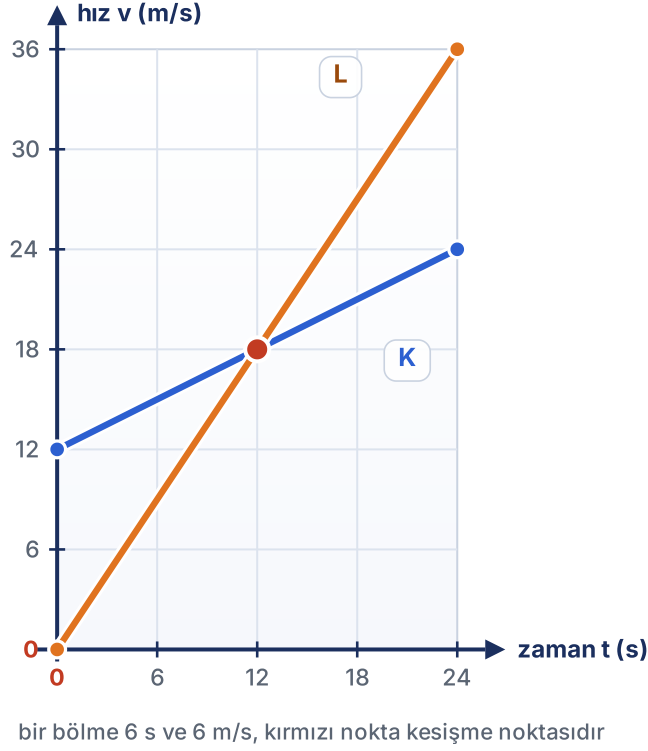
2 Bulduğun Sayıyı Cümleye Çevir FİZ.10.1.2-b

1. soruda bulduğunuz büyüklük trenin ivmesidir. **a)** Bu sayıyı, içinde "her saniyede" geçen bir cümleyle anlatınız. **b)** Kayıt aynı düzende sürerse sensörün 6. okuması hangi süre ve hangi hız değerini yazar? Aynı sonuca **iki ayrı yoldan** ulaşınız: önce çizelgeyi uzatarak, sonra hız değişimini ivmeden hesaplayarak. **c)** Bu iki yolda aynı ilişkiyi iki ayrı yönde kullandınız; ilişkiyi iki satır hâlinde yazınız. **ç)** Makinist 18. saniyede gaz kolunu biraz daha açsaydı 24. saniyedeki okuma 24 m/s'den büyük mü, küçük mü olurdu? Bunu çizelgenin hangi satırından anlardınız?

3 Aynı Hatta Fren FİZ.10.1.2-b

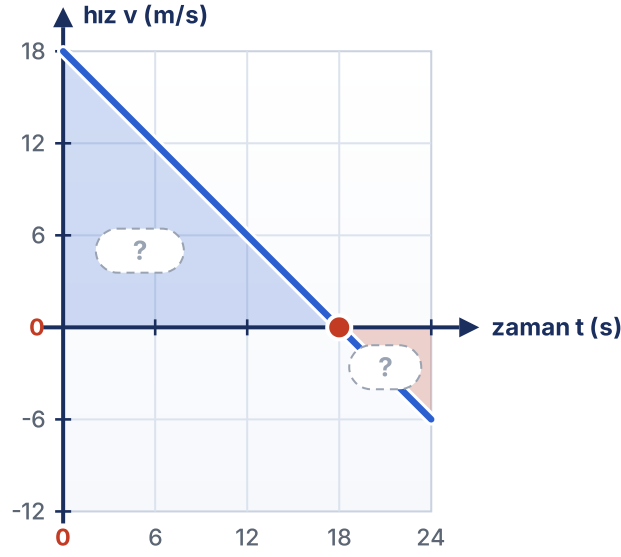
Aynı tren, gün sonunda bu kesimde 24 m/s ile ilerlerken makinist gaz kolunu kapatıyor ve tren 16 s sonra tam duruyor. Pozitif yön yine hattın iç kesime bakan yönüdür ve tren hâlâ o yönde ilerlemektedir. **a)** Δv 'yi ve ivmeyi işaretiyle hesaplayınız. **b)** "Tren yavaşladığına göre ivmesi sıfırdır" diyen bir arkadaşınıza ne cevap verirsiniz? **c)** Pozitif yönü tersine seçseydiniz hız ve ivmenin işaretleri ne olurdu; trenin yavaşladığı gerçeği değişir miydi? **ç)** Fren kaydındaki ivmenin büyüklüğü, sabahki kalkış kaydındaki ivmenin kaç katıdır? Hızın hangi bölümde daha çabuk değiştiğini yazınız.

Atakum'daki düz bir sahil yolunda aynı yönde giden K ve L servis minibüsü, kayıt başladığı anda yan yanadır; iki minibüsün hız-zaman kaydı aynı ızgaradadır. **a)** Bir hız-zaman doğrusunun eğimi hangi büyüklüğü verir? İki minibüsün ivmesini, ızgaraya oturan ikişer noktayı okuyarak hesaplayınız. **b)** Kaydın başında hangi minibüs daha hızlıdır? İvmesi daha büyük çıkan minibüs, kaydın başında da daha hızlı mıdır? **c)** Kırmızı noktayla işaretlenen kesişme noktası hangi anı ve hangi hızı gösterir? Bu nokta ne anlatıyor? **ç)** Hızları eşitlendiği anda iki minibüs yine yan yana mıdır? Kararınızı, iki kaydın 0–12 s aralığında altta bıraktığı alanları karşılaştırarak veriniz.



Ş.2 · iki servis minibüsünün hız-zaman kaydı, kırmızı nokta iki doğrunun kesiştiği noktadır

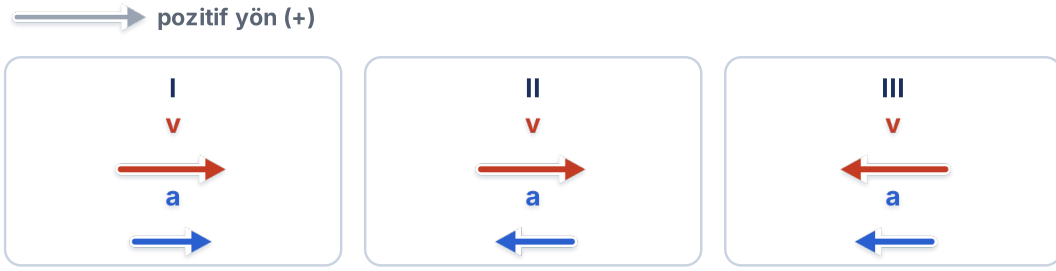
İlkadım'daki düz raylı sistem hattında bir bakım aracı doğuya doğru ilerlerken frenlenir, durur ve hemen ardından batıya doğru geri hareket eder. Hattın doğu yönü artı seçilmiştir. Kayıt boyunca sürücü hiçbir ayarı değiştirmemiştir. **a)** Araç hangi anda durmuştur? Doğrunun zaman eksenini kestiği kırmızı noktayı izgaradan okuyunuz. **b)** Hangi aralıkta yavaşlamış, hangi aralıkta hızlanmıştır? Kararınızı her aralıkta hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **c)** İvmeyi doğrunun eğiminden hesaplayınız. İvmenin işareti hangi anda değişmiştir? **ç)** "?" ile gizlenen iki alanı bulup 24 saniyelik hareketin yer değiştirmesini (işaretiyle) ve alınan yolunu yazınız; ikisi neden eşit çıkmadı?



bir bölme 6 s ve 6 m/s, sıfır çizgisinin altı batı yönüdür

Ş.3 · bakım aracının hız-zaman kaydı, doğu yönü artı seçilmiştir, iki alan "?" ile gizlenmiştir

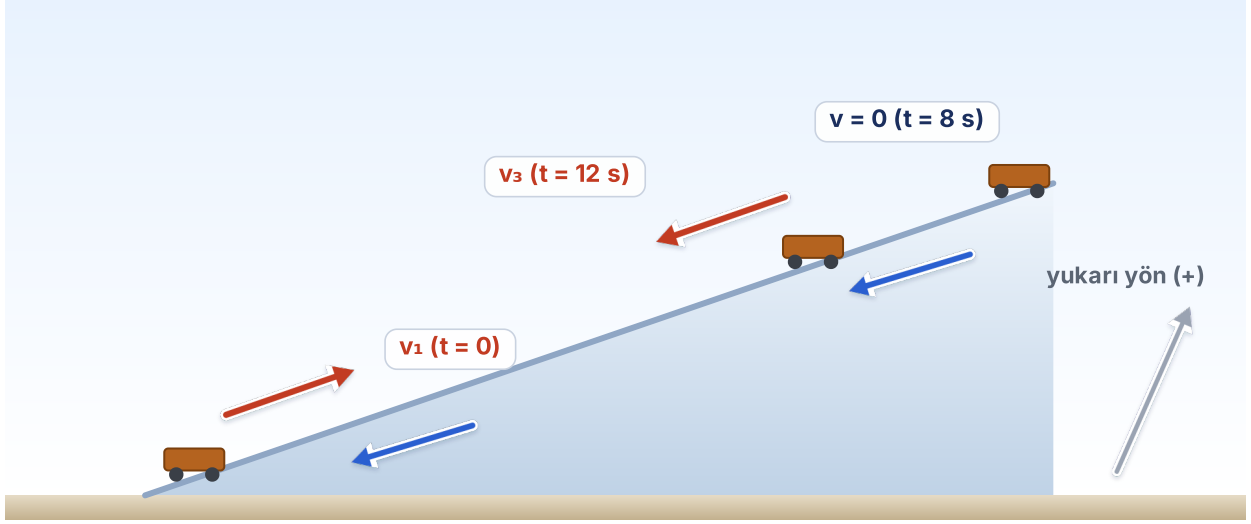
Şekilde üç kayıt vardır; her birinde kırmızı ok hızı, mavi ok ivmeyi gösterir. **a)** Üç kaydın hangisinde hızın büyüklüğü artar, hangisinde azalır? Her biri için kararınızı iki okun yönünü karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **b)** Yakakent limanından açığa çıkan bir balıkçı teknesi için kıyıya doğru olan yön artı seçilmiştir. Tekne açığa doğru giderken hızı -4 m/s 'den -10 m/s 'ye geçiyor ve bu 6 s sürüyor. Δv 'yi ve ivmeyi hesaplayınız; ivme negatif çıktığı hâlde teknenin sürati arttı mı, azaldı mı? **c)** Bir arkadaşınız "negatif ivme her zaman yavaşlama demektir" diyor. Bu cümleyi gerekçesiyle çürütünüz: (i) şekildeki hangi kayıt bu cümleyi tek başına yıkar, (ii) (b)'de bulduğunuz sayılar bunu nasıl doğruluyor, (iii) cümlemin doğru hâlini "işaretleri ..." diye başlayan tek bir kuralla yazınız.



kırmızı ok hızı, mavi ok ivmeyi gösterir, oklar aynı ölçekle çizilmiştir

Ş.4 · üç kayıta hız ve ivme okları

Salıpazarı'nda karla kaplı, düz ve eğimli bir yolda kızak yukarı doğru itilip bırakılıyor. Yol boyunca yukarı yön artı seçilmiştir. Ölçüm: $t = 0$ 'da $+12$ m/s, $t = 8$ s'de 0 , $t = 12$ s'de -6 m/s. **a)** İki aralık için Δv ve ivmeyi ayrı ayrı hesaplayınız; dikkat ediniz, iki aralığın süresi eşit değildir. **b)** $t = 8$ s'de hız sıfırdır. Bu anda ivme de sıfır mıdır? Kararınızı kayıttaki sayılara dayandırınız. **c)** Bu harekette ivme sabit midir? Süre aralıklarının eşit olmaması kararınızı değiştirir mi? **ç)** Kızak yolun aynı noktasından bir kez yukarı çıkarken, bir kez de aşağı inerken geçer. Bu iki geçişte hızın ve ivmenin yönleri hangi bakımdan aynı, hangi bakımdan farklıdır?



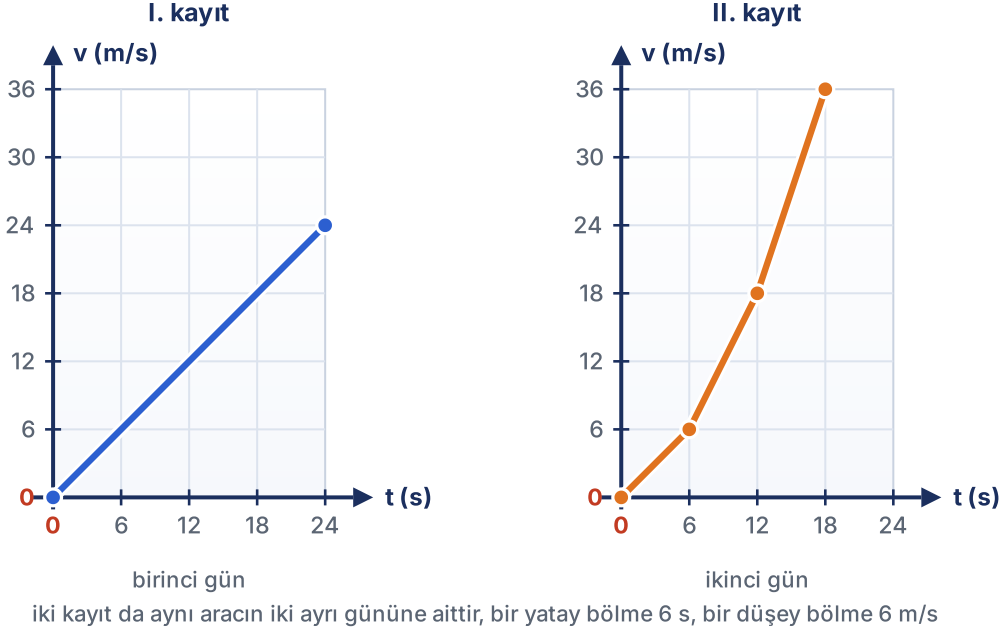
mavi oklar ivmedir: üç anda da yol boyunca aşağı yönlüdür

kızak alt noktadan yukarı itilir, tepede bir an durur ve aynı yoldan geri kayar

Ş.5 · kızıağın üç anındaki hız okları ve her anda aynı yöne bakan ivme okları

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir hız kaydına baktığında ilk iki sorun artık şu olmalı: hız ne kadar değişti (Δv) ve bu değişim ne kadar sürdü (Δt)? Her ivme hesabının başında pozitif yönü, sonunda m/s^2 birimini yazdığından emin ol. Bir yerde ivmenin işaretine bakıp doğrudan "yavaşlıyor" dedin mi?

Asarcık'taki düz bir köy yolunda çalışan bakım aracının iki ayrı gündeki hız-zaman kaydı şekildedir. **a)** Hangi kayıta ivme sabittir? Kararınızı doğrunun biçimine dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** II. kayıta ardışık eşit sürelerdeki hız değişimlerini yazıp aralık ivmelerini hesaplayınız. **c)** "Sabit ivme" ile "sabit hız" aynı şey midir? Farkı bir cümleyle yazınız. **ç)** İlk 18 saniyede hangi kaydın hız değişimi daha büyüktür? Bu sonuç "ivmesi sabit olan araç daha çok hızlanır" cümlesini destekler mi?



Ş.6 · aynı aracın iki hız-zaman kaydı, iki izgaranın bölmeleri birbirinin aynısıdır

19 Mayıs ilçesindeki düz bir yolda üç kayıt tutulmuştur. **K:** Hız 24 s boyunca 15 m/s'de değişmiyor. **L:** Otobüs park hâlinde, 24 s boyunca hızı sıfırdır. **M:** Hız 24 s içinde 9 m/s'den 33 m/s'ye çıkıyor. **a)** Üçünün ivmesini bulunuz. **b)** K ile L'nin ivmesi aynı çıktı; aralarındaki fark nedir? **c)** "İvmesi sıfır olan cisim duruyordur" cümlesini düzeltiniz. **ç)** M'nin ivmesi K'ninkinden büyüktür; M'nin hızı kaydın her anında da büyük müdür, hangi anda K daha hızlıdır?

Kayıt	Δv (m/s)	Δt (s)	İvme a (m/s ²)
K	...	...	...
L	...	...	...
M	...	...	...

10

Panodaki Altı Yargıdan Kaçı Doğru FİZ.10.1.2-b

Bir zümre toplantısında panoya yazılan aşağıdaki 6 yargı tartışılıyor.

I. Hızı sıfır olan bir cismin o andaki ivmesi de sıfır olmak zorundadır. **II.** İvmesi sıfır olan bir cismin hızı değişmiyordur. **III.** Negatif ivmeli bir cisim her zaman yavaşlar. **IV.** İvmenin birimi, hız değişiminin birimi sürenin birimine bölünerek çıkar. **V.** Sabit ivmeli bir harekette hız da sabittir. **VI.** Δv 'nin işareti, hızın seçilen pozitif yöne göre hangi yönde değiştiğini gösterir.

Bu 6 yargının **kaç tanesi** doğrudur? Doğru bulduklarınızı yazınız, yanlış bulduklarınızın her biri için kâğıttaki hangi sorunun sizi çürüttüğünü belirtiniz.

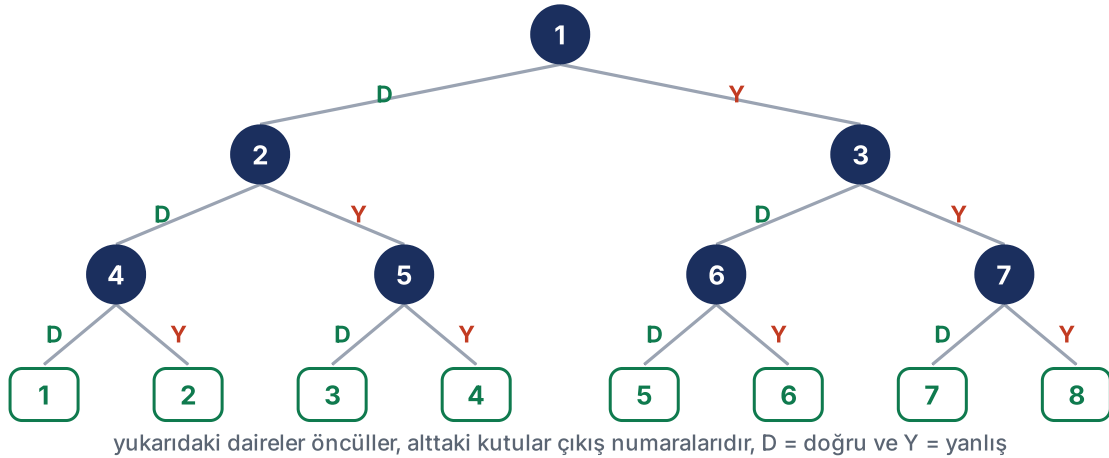
11

Canik'te İki Kalkış Fişi, İki Ayrı Birim FİZ.10.1.2-b

Canik'teki düz bir caddede iki belediye otobüsünün kalkış fişi tutulmuştur. **K** fişi: "durgun hâlden 10 saniyede 90 km/h". **L** fişi: "hız 8 saniyede 5 m/s'den 29 m/s'ye çıktı". **a)** İki fiş bu hâliyle karşılaştırılabilir mi, önce hangi işlem gerekir? Gerekçesini yazınız. **b)** İki kalkışın ivmesini m/s² biriminde bulup hangisinin daha sert olduğuna karar veriniz. **c)** "K'de 90, L'de 29 yazıyor; öyleyse K'nin ivmesi büyüktür" diyen öğrencinin iki ayrı hatasını yazınız. **ç)** K aynı sürede 108 km/h değerine çıksaydı iki kalkış için ne söylerdiniz?

Aşağıdaki 7 öncülü sırayla okuyunuz. 1. öncülden başlayıp her öncül için D (doğru) ya da Y (yanlış) kararınızı verin ve şekildeki oku izleyerek bir sonraki öncüle geçin. Sonunda tek bir çıkış numarasına varacaksınız; o numarayı yazın ve izlediğiniz yolu (örnek: 1-D, 2-Y, 5-D) kaydedin. Öncüller, bu kâğıttaki Tekkeköy ve Atakum kayıtlarından çıkarılmıştır.

- | | |
|---|--|
| 1 | Bir cismin hızının büyüklüğü ya da yönü değişiyorsa ivmesi sıfırdan farklıdır. |
| 2 | İvmesi sıfırdan farklı olan her cisim hızlanır. |
| 3 | Hız değişimi Δv , son hız ile ilk hızın farkıdır. |
| 4 | İvmenin birimi m/s'dir. |
| 5 | Yavaşlayan bir cismin ivmesi, hızına zıt yönlüdür. |
| 6 | Bir anda hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfır olmak zorundadır. |
| 7 | Sabit ivmeli bir hareketin hızı da sabittir. |



Ş.7 · dallanmış ağaç, her düğüm bir öncüdür

Çıkış numaram

...

İzlediğim yol

...

Şekilde üç öğrenci, senaryodaki trenin fren bölümünü tartışıyor. **a)** Hangi öğrenci fizikçe doğrudur? Kararınızı 3. soruda bulduğunuz sayılara dayandırınız. **b)** Diğer iki öğrencinin cümlesi hangi yanılgıya dayanıyor? Her biri için tek cümle yazınız. **c)** Yanlış olan iki cümleden birini çürütecek bir karşı örnek kurunuz; örneğinizde sayı kullanmanız gerekmez.



üç öğrenci, senaryodaki trenin fren bölümünü tartışıyor

Ş.8 · üç öğrenci, üç iddia

14

Genellemeyi Sen Yaz

Beceri · KB2.14 Yorumlama · yansıtma · performans

Bu kâğıttaki kayıtlardan çıkardığın sonucu tek bir tanıma dönüştür: ivme nedir? Tanımını kendi cümlelerinle yaz, hemen altına da bağıntısını koy. Yazdığın tanım şu dört ölçütten en az üçüne değmeli: hız değişimi · birim zaman · m/s^2 birimi · yön ve işaret. Ardından tanımını kendi kaydınla sına: ivmenin işareti seni kâğıdın hangi noktasında yanılttı, o yanılgıyı hangi adımda yakaladın?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her ivme hesabının yanında pozitif yön seçimi ve m/s^2 birimi yazılı mı? Yavaşlayan bir cismin ivmesini sıfır yazdığın yer kaldı mı?
- Bir yerde ivmenin işaretine bakıp "yavaşlıyor" dedin mi? Kararı hep iki işareti karşılaştırarak ver: aynıysa hızlanır, zıtsa yavaşlar.
- Sıfır çizgisinin altına inen kayıttaki yer değiştirme ile alınan yolu ayrı ayrı yazdın mı? Δv 'yi her yerde son eksi ilk sırasıyla mı aldın?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine şunu not et: bu kâğıtta hızı hep kayıttan ve grafikten okuduk. Peki bir cismin ilk hızını ve ivmesini biliyorsak, grafiği hiç çizmeden altı saniye sonundaki hızını doğrudan veren bir bağıntı yazabilir miyiz? Tahminini tek cümleyle yaz; matematiğini ilerideki haftalarda kuracağız.

Mini Test · İvme ve Hız Değişimi

FİZ.10.1.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. İvme yön taşır, işaretler önemlidir.

Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ kullanılır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Hattaki Kalkış Kaydı

Horasan'daki düz demiryolu kesiminde ilerleyen yolcu treninin hız sensörü kaydı çizelgededir; tren kayıt boyunca aynı yönde gitmektedir. Kayıt aynı düzende sürerse trenin ivmesi ve hızının 30 m/s'ye ulaştığı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	5	10	15
v (m/s)	3	8	13	18

sensörün ilk dört okuması, örnek veri seti

- A) $1,2 \text{ m/s}^2$, 25. saniye
- B) 1 m/s^2 , 27. saniye
- C) 5 m/s^2 , 6. saniye
- D) 1 m/s^2 , 12. saniye
- E) 1 m/s^2 , 30. saniye

2 Gaz Kesilen Otobüs

Köprüköy'deki düz bir yolda ilerleyen otobüsün sürücüsü, şekilde hızı gösterilen anda gaz kolunu bırakıyor; 6 s sonra göstergede 6 m/s okunuyor. Otobüs aynı düzende yavaşlamayı sürdürürse ivmesi ve duracağı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



ok, gaz kolunun bırakıldığı andaki hızdır, yol düz ve yataydır

gaz kolunun bırakıldığı an, hareket yönü artı seçilmiştir

- A) $+3 \text{ m/s}^2$, 8. saniyede durur
- B) -4 m/s^2 , 6. saniyede durur
- C) -3 m/s^2 , 6. saniyede durur
- D) -3 m/s^2 , 8. saniyede durur
- E) -18 m/s^2 , 8. saniyede durur

3 Dağ Yolundaki Minibüs

Olur'daki düz ve yatay bir dağ yolunda ilerleyen minibüsün gösterge kaydı çizelgededir; minibüsün ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Kayda göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

t (s)	0	6	12	18	24
v (m/s)	24	12	0	-12	-24

minibüsün gösterge kaydı, eksi değerler ters yönü gösterir

- A) İvme negatif olduğu için minibüs kayıt boyunca yavaşlamıştır
- B) İvme 0–12 s arasında -2 m/s^2 , 12 s'den sonra $+2 \text{ m/s}^2$ 'dir
- C) Minibüs 12. saniyede durduğu için o anda ivmesi sıfır olmuştur
- D) İvme kayıt boyunca -4 m/s^2 'dir, çünkü hız 24'ten 0'a inmiştir
- E) Minibüs 12. saniyede anlık olarak durmuş, sonra ters yönde hızlanmıştır; ivme baştan sona -2 m/s^2 'dir

5 Yayladaki İki Araç

Karayazı'daki düz bir yayla yolunda ölçüm yapan ekip iki kayıt tutuyor. Traktörün göstergesi 90 s boyunca 9 m/s değerinde hiç değişmiyor. Ekibin ikinci aracının hızı ise aynı 90 s içinde 9 m/s 'den 27 m/s 'ye çıkıyor. İki aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 9 m/s^2 ve 27 m/s^2
- B) 0 ve 18 m/s^2
- C) 0 ve $0,2 \text{ m/s}^2$
- D) 0 ve 2 m/s^2
- E) 9 m/s^2 ve $0,2 \text{ m/s}^2$

4 İki Tomruk Kamyonu

Şenkaya'daki düz bir orman yolunda K kamyonu durgun hâlden yola çıkıp 8 s'de 20 m/s 'ye ulaşıyor. L kamyonu ise 6 m/s ile ilerlerken hızlanmaya başlıyor ve 10 s'de 26 m/s 'ye ulaşıyor. Hangi kamyonun ivmesi büyüktür ve iki ivme arasındaki fark kaç m/s^2 'dir?

- A) L kamyonu, fark $0,1 \text{ m/s}^2$
- B) K kamyonu, fark $0,5 \text{ m/s}^2$
- C) İkisi eşit, fark 0
- D) K kamyonu, fark $2,5 \text{ m/s}^2$
- E) L kamyonu, fark $0,5 \text{ m/s}^2$

7 Sanayi Bölgesindeki Raylı Araba

Aziziye'deki sanayi bölgesinde düz ray üzerinde çalışan taşıma arabasının ivmesi $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir ve hareket boyunca değişmemektedir. Araba, A kapısından 3 m/s ile geçtikten sonra B kapısına 18 m/s ile ulaşıyor. İki kapı arasındaki geçiş kaç saniye sürer?

- A) 2
- B) 7,5
- C) 10
- D) 12
- E) 22,5

9 Gaz Pedalına Giderek Basmak

Uzundere'deki düz bir yolda sürücü gaz pedalına giderek daha fazla basıyor. Aracın hız kaydı çizelgede verilmiştir; okumalar eşit süre aralıklarıyla alınmıştır. Bu kaydın ivmesi için hangisi doğrudur?

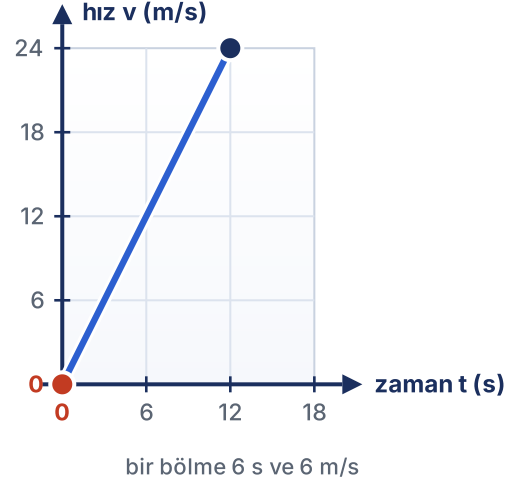
t (s)	0	4	8	12
v (m/s)	0	4	12	24

aracın hız kaydı, örnek veri seti

- A) İvme kayıt boyunca sabittir ve 2 m/s^2 değerindedir
- B) Aralık ivmeleri $1, 2$ ve 3 m/s^2 çıkar; ivme sabit değildir
- C) Hız sürekli arttığı için ivme de sabit kalmaktadır
- D) İvme sıfırdır, çünkü süre aralıkları birbirine eşittir
- E) Aralık ivmeleri $4, 8$ ve 12 m/s^2 çıkar; ivme büyümektedir

6 Işık Yeşile Döndüğü An

Karaçoban'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüs, ışık yeşile döner dönmez düzgün hızlanmaya başlıyor. Şekilde işaretli an, otobüsün henüz harekete geçtiği andır. İşaretli an ile 12 . saniye karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?



otobüsün kalkış kaydı, kırmızı noktayla işaretli an ışığın yeşile döndüğü andır

- A) İşaretli anda hız sıfır, ivme 2 m/s^2 'dir; 12 . saniyede hız 24 m/s , ivme yine 2 m/s^2 'dir
- B) İşaretli anda hız da ivme de sıfırdır; 12 . saniyede hız 24 m/s , ivme 2 m/s^2 'dir
- C) İşaretli anda ivme 2 m/s^2 'dir; 12 . saniyede hız arttığı için ivme 4 m/s^2 'ye çıkar
- D) İşaretli anda hız sıfır, ivme 24 m/s^2 'dir; 12 . saniyede ivme sıfıra iner
- E) İşaretli anda da 12 . saniyede de hız sıfırdır; ivme yalnız 12 . saniyede 2 m/s^2 'dir

11

Altı Kayıta İvmenin Yönü

Karayazı'da düzenlenen bir bilim şenliğinde aşağıda verilen 6 kayıt sergilenmiştir.

I. Köprüköy'de gaz kesilip yavaşlayarak duran otobüs. II. Horasan'da hızlanarak yola çıkan yolcu treni. III. Karayazı'da göstergesi 90 s boyunca hiç değişmeyen traktör. IV. Şenkaya'da hızının büyüklüğü artan tomruk kamyonu. V. Aziziye'de A kapısından B kapısına hızlanarak geçen raylı araba. VI. Olur'da minibüsün, duruşa kadar süren ilk 12 saniyelik bölümü.

Bu 6 kaydın **kaç tanesinde** ivme, hızla zıt yönlüdür?

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 4
- E) 0

8

Pozitif Yön Ters Seçilirse

Horasan'daki aynı düz hatta tren, şekilde işaretlenen pozitif yönün tersine doğru ilerlemektedir. Trenin hızının büyüklüğü 8 s içinde 6 m/s'den 22 m/s'ye çıkmaktadır. Trenin hızının ve ivmesinin işaretleri ile ivmenin büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



tren, seçilen pozitif yönün tersine ilerlemektedir

trenin kaydı ve seçilen pozitif yön, trenin hızının büyüklüğü artmaktadır

- A) Hız negatif, ivme negatif, büyüklüğü 2 m/s²
- B) Hız pozitif, ivme pozitif, büyüklüğü 2 m/s²
- C) Hız negatif, ivme negatif, büyüklüğü 2,75 m/s²
- D) Hız negatif, ivme pozitif, büyüklüğü 2 m/s²
- E) Hız negatif, ivme sıfır, büyüklüğü 0

10

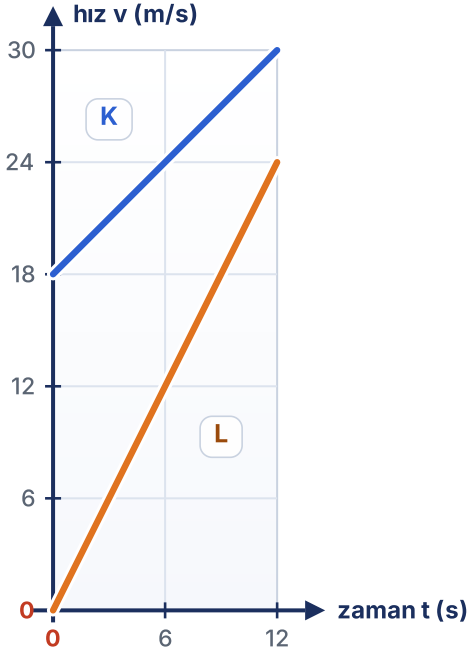
Ölçüm Fişindeki Birim

Şenkaya'da yol çalışması yapan bir ekip ölçüm fişine hız değişimini 12 m/s, geçen süreyi 8 s olarak yazmıştır. Ekip alt satıra ivme için "1,5" yazmış, ancak birim kutusunu boş bırakmıştır. Boş bırakılan birim ile bu sayının anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) m/s, her metrede hızın 1,5 s değiştiğini gösterir
- B) m/s², her saniyede yolun 1,5 m arttığını gösterir
- C) m/s², her saniyede hızın 1,5 m/s değiştiğini gösterir
- D) s/m, her metrede sürenin 1,5 s arttığını gösterir
- E) m, her saniyede konumun 1,5 m değiştiğini gösterir

13 Hangi Otomobilin İvmesi Büyük

Uzundere'deki düz bir yolda yan yana yola çıkan K ve L otomobillerinin hız-zaman doğruları şekildedir. Buna göre hangisi doğrudur?

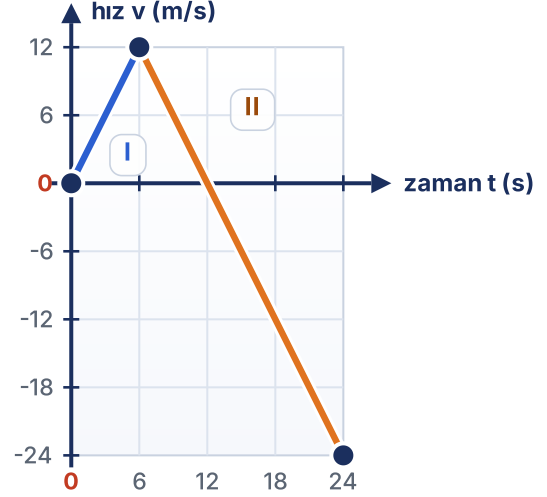


K ve L otomobillerinin kaydı, iki doğru da aynı izgaradadır

- A) İki otomobilin ivmesi birbirine eşittir
- B) Yolun başında L daha hızlıdır ve L'nin ivmesi daha büyüktür
- C) Yolun başında K daha hızlıdır ve K'nin ivmesi daha büyüktür
- D) Hızı daha yüksek olan otomobilin ivmesi de her zaman daha yüksektir
- E) Yolun başında K daha hızlıdır, buna karşın L'nin ivmesi daha büyüktür

12 Ocak Rayındaki Çekici Araba

İspir'de bir maden ocağının düz servis rayında çalışan çekici arabanın hızı, vardiya boyunca bilgisayara aktarılmaktadır. Ekrandaki kayıt şekildedir; rayın ocak ağzına bakan yönü artı seçilmiştir. Kayıt boyunca ivmenin işareti ile hızın işareti hangi anlarda değişmiştir?



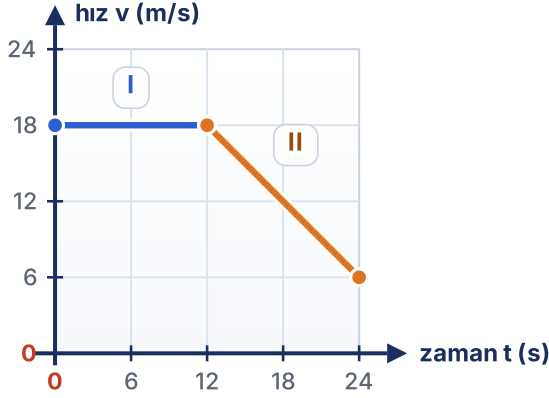
kaydın iki bölümü işaretlenmiştir, bir bölme 6 s ve 6 m/s

ekrandaki kayıt, iki bölüm I ve II ile işaretlenmiştir

- A) İvmenin işareti 6. saniyede, hızın işareti de 6. saniyede değişmiştir
- B) İvmenin işareti 12. saniyede, hızın işareti de 12. saniyede değişmiştir
- C) İvmenin işareti 12. saniyede, hızın işareti 6. saniyede değişmiştir
- D) İvmenin işareti 6. saniyede, hızın işareti 12. saniyede değişmiştir
- E) İvmenin işareti hiç değişmemiş, hızın işareti 12. saniyede değişmiştir

15 Sürücünün Deftere Yazdığı Not

Pasinler'de kar küreme aracını kullanan sürücü, günün sonunda o sürüşü tek cümleyle not defterine yazmıştır. Aracın aynı sürüşteki hız kaydı şekildedir ve araç kayıt boyunca aynı yönde gitmiştir. Sürücünün deftere yazdığı not aşağıdakilerden hangisidir?



aracın hız-zaman kaydı, bir bölme 6 s ve 6 m/s

sürüşün hız kaydı, I ve II bölümleri işaretlidir

- A) İlk 12 saniyede durdum, sonra yeniden hızlanarak yola devam ettim
- B) Baştan sona aynı ivmeyle yavaşladım, hızım hiçbir an sabit kalmadı
- C) İlk 12 saniyede hızlandım, sonra hızımı sabit tutarak ilerlemeyi sürdürdüm
- D) İlk 12 saniyede sabit hızla gittim, sonra yavaşlayıp 24. saniyede durdum
- E) İlk 12 saniyede sabit hızla gittim, sonra hızım her saniye 1 m/s azaldı

14 İvmesi Sabit Olan Aracın Hızı

Karaçoban'daki düz bir yolda ilerleyen bir aracın ivmesi 24 s boyunca 1 m/s^2 değerinde sabit kalmaktadır. Kaydın başında aracın hızı 6 m/s'dir. Sürücü "ivmem sabit olduğuna göre hızım da sabittir" diyor. Bu yargı ve 24. saniyedeki hız için hangisi doğrudur?

- A) Yargı doğrudur; ivme sabitse hız da sabit kalır, hız 6 m/s'dir
- B) Yargı yanlıştır; hız 24. saniyede 24 m/s değerine ulaşır
- C) Yargı yanlıştır; hız her saniye 1 m/s azaldığı için 24. saniyede 6 m/s'nin altına iner
- D) Yargı yanlıştır; hız her saniye 1 m/s arttığı için 24. saniyede 30 m/s olur
- E) Yargı doğrudur; ivmenin sabit olması hızın 1 m/s'de sabit kaldığını gösterir

Bağlam Temelli Sorular · Kayıttan Karara

FİZ.10.1.2

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

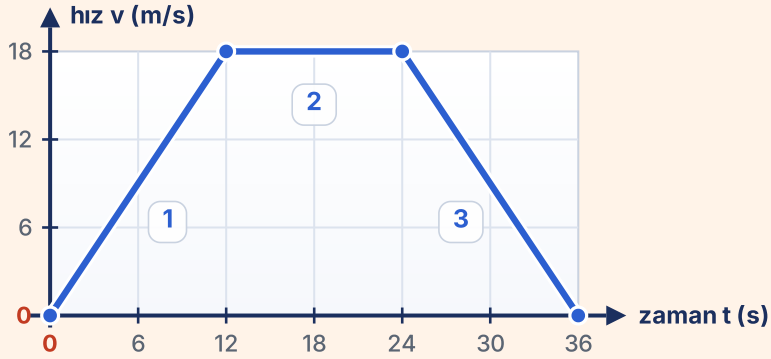
No: _____

Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir. Karar verirken önce pozitif yönü yaz, sonra iki soruyu sor: hız ne kadar değişti (Δv) ve bu ne kadar sürdü (Δt)? Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ kullanılır; sonuçların yanına birimini yaz.

BAĞLAM 1 · ANKARA'DA RAYLI SİSTEM TEST HATTI

ASELSAN'ın sinyalizasyon ekibi, Ankara'daki **düz ve yatay** bir test hattında yeni bir raylı sistem aracının hız kaydını alıyor. Araç durgun hâlden yola çıkıyor, bir süre gaz kesilmeden ilerliyor, sonra sürücü hiçbir ayarı değiştirmeden düzgün biçimde durduruluyor. Aracın ilk hareket yönü artı seçilmiştir; kayıt üç bölüm hâlinde şekildedir.



aracın hız-zaman kaydı, bir yatay bölme 6 s, bir düşey bölme 6 m/s

test hattındaki aracın hız-zaman kaydı, bölümler 1, 2 ve 3 ile işaretlidir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Bölüm, Üç İvme FİZ.10.1.2-a

Kayıttaki üç bölümün ivmeleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) +1,5 ; 0 ; -1,5 m/s²
- B) +18 ; 0 ; -18 m/s²
- C) +1,5 ; +1,5 ; -1,5 m/s²
- D) +1,5 ; 18 ; -1,5 m/s²
- E) +0,75 ; 0 ; -0,75 m/s²

3 Öğretmenin İşaretlediği İki Yargı

FİZ.10.1.2-a

Bir öğrenci bu kaydı yorumlarken aşağıdaki dört yargıyı yazmış, öğretmeni **ikisini** bu kayıtlarla desteklenmediği için işaretlemiştir.

I. 2. bölümde ivme sıfır olduğu hâlde aracın hızı sıfır değildir. **II.** 3. bölümdeki ivmenin büyüklüğü, 1. bölümdekiyle aynıdır. **III.** 3. bölümde araç ters yönde hareket etmektedir. **IV.** 1. ve 3. bölümdeki hız değişimlerinin büyüklükleri birbirinden farklıdır. Öğretmenin işaretlediği ikili hangisidir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) III ve IV
- D) II ve III
- E) II ve IV

2 İkinci ve Üçüncü Bölüm FİZ.10.1.2-b

Kaydın 2. ve 3. bölümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 2. bölümde ivme sabit ve sıfırdan farklıdır; 3. bölümde araç ters yöne dönmektedir
- B) 2. bölümde araç durmaktadır; 3. bölümde ise ters yönde hızlanmaya başlamaktadır
- C) 2. bölümde ivme sıfır olduğu için hız da sıfırdır; 3. bölümde ivme pozitif değerdedir
- D) 2. bölümde ivme sıfırdır ama araç durmaz; 3. bölümde ivme hıza zıt olduğu için hız azalır
- E) İki bölümde de ivme sıfırdır; 3. bölümde yalnız hızın değeri değişmektedir

BAĞLAM 2 · BURSA'DA OTOMOTİV FUARI

Bursa'daki bir otomotiv fuarında, iki elektrikli otobüs modelinin tanıtım panosu asılmıştır. Panoda her modelin durgun hâlden hangi hıza kaç saniyede çıktığı ve L modelinin fren bilgisi yazılıdır. Bütün kayıtlar **düz ve yatay** yolda alınmıştır; araçların ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Panodaki hızlar km/h, süreler saniye cinsindendir.

TANITIM PANOSU · İKİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS

K modeli

durgun hâlden
108 km/h'ye: 10 s

10. saniyeye kadar
gaz kesilmez

L modeli

durgun hâlden
72 km/h'ye: 5 s

5. saniyeden sonra
hız sabit kalır

L modeli, fren

72 km/h'den duruşa: 4 s

fren düz ve yatay yolda yapılır

panodaki değerler düz ve yatay test pistinde ölçülmüştür

fuardaki tanıtım panosunda iki modelin kalkış ve fren bilgileri

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Panodaki İki Model FİZ.10.1.2-b

İki modelin kalkış sırasındaki ivmeleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 10,8 ve 14,4 m/s²
- B) 0,3 ve 0,4 m/s²
- C) 30 ve 20 m/s²
- D) 3 ve 14,4 m/s²
- E) 3 ve 4 m/s²

6 Panodaki Fren Satırı FİZ.10.1.2-b

L modelinin frendeki ivmesi ve bu ivmenin büyüklüğünün kalkıştakiyle karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) -5 m/s², frendeki büyüklük daha küçük
- B) -5 m/s², frendeki büyüklük daha büyük
- C) -18 m/s², frendeki büyüklük daha büyük
- D) +5 m/s², frendeki büyüklük daha büyük
- E) -4 m/s², iki büyüklük birbirine eşit

5 Onuncu Saniyede Hangisi Önde

FİZ.10.1.2-b

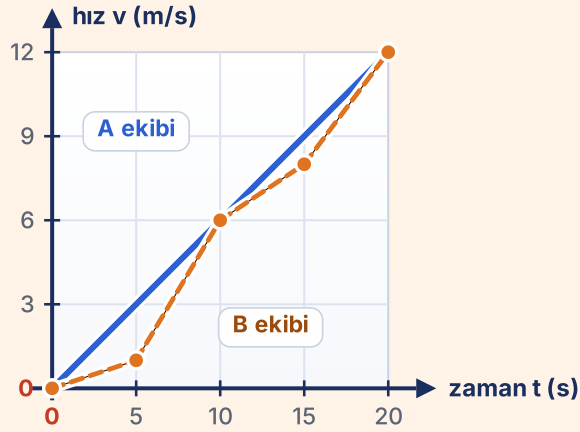
İki model de aynı anda durgun hâlden yola çıksaydı, 10. saniyede hangisinin hızı büyük olurdu?

- A) K, çünkü L 5. saniyede hızlanmayı kesti
- B) İkisi eşit, çünkü aynı süre geçmiştir
- C) L, çünkü hıza daha kısa sürede ulaşır
- D) K, çünkü panodaki 108 sayısı büyüktür
- E) L, çünkü ivmesi büyük; hızı 40 m/s olur

BAĞLAM 3 · NEVŞEHİR'DE BİLİM ŞENLİĞİ

Nevşehir'de bir TÜBİTAK 4006 bilim şenliğinde iki öğrenci ekibi, **aynı** elektrikli bisiklet sürüşünün hız kaydını **aynı anda** tutuyor. Sürüş düz ve yatay bir parkurda, tek yönde yapılmıştır. A ekibi her 10 saniyede, B ekibi her 5 saniyede bir okuma yapmıştır. İki ekibin kaydı aşağıdadır; çizelgedeki tire işareti, o anda o ekibin okuma yapmadığını gösterir.

A ekibi · t (s)	0	—	10	—	20
A ekibi · v (m/s)	0	—	6	—	12
B ekibi · t (s)	0	5	10	15	20
B ekibi · v (m/s)	0	1	6	8	12



bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s

aynı sürüşün iki ayrı okuma sıklığıyla çizilmiş kaydı

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Seyrek Okuma Neyi Gizler FİZ.10.1.2-a

İki ekibin verisine göre bu sürüşteki ivme için hangisi doğrudur?

- A) A ekibinin verisi daha güvenilir, çünkü az sayıda okuma daha az hata demektir
- B) İki veri de ivmenin sabit olduğunu gösterir, çünkü başlangıç ve bitiş hızları aynıdır
- C) A ekibinin kaydı ivmeyi sabit gösterir, ama B'nin sık okuması değiştiğini ortaya koyar
- D) B ekibinin verisi hatalıdır, çünkü aynı sürüşte iki farklı ivme değeri çıkamaz
- E) İki veri de ivmenin değiştiğini gösterir, çünkü hız kayıt boyunca sürekli artmaktadır

8 Yirmi Saniyenin Tek Sayısı FİZ.10.1.2-b

20 saniyenin tamamı için hesaplanan ivme değeri ve bu değer anladığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $0,6 \text{ m/s}^2$, sürüşün her anında ivmenin bu değerde olduğunu gösterir
- B) $0,6 \text{ m/s}^2$, 20 s boyunca hızın ortalama olarak her saniye $0,6 \text{ m/s}$ arttığını gösterir
- C) 12 m/s^2 , toplam hız değişiminin doğrudan ivmeyi verdiğini gösterir
- D) $1,2 \text{ m/s}^2$, değer yalnız B ekibinin verisinden bulunabileceğini gösterir
- E) $0,3 \text{ m/s}^2$, iki ekibin bulduğu değerlerin ortalaması olduğunu gösterir

Etkinlik · Bilye Ne Kadar Çabuk Hızlanıyor?

FİZ.10.1.2-a

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

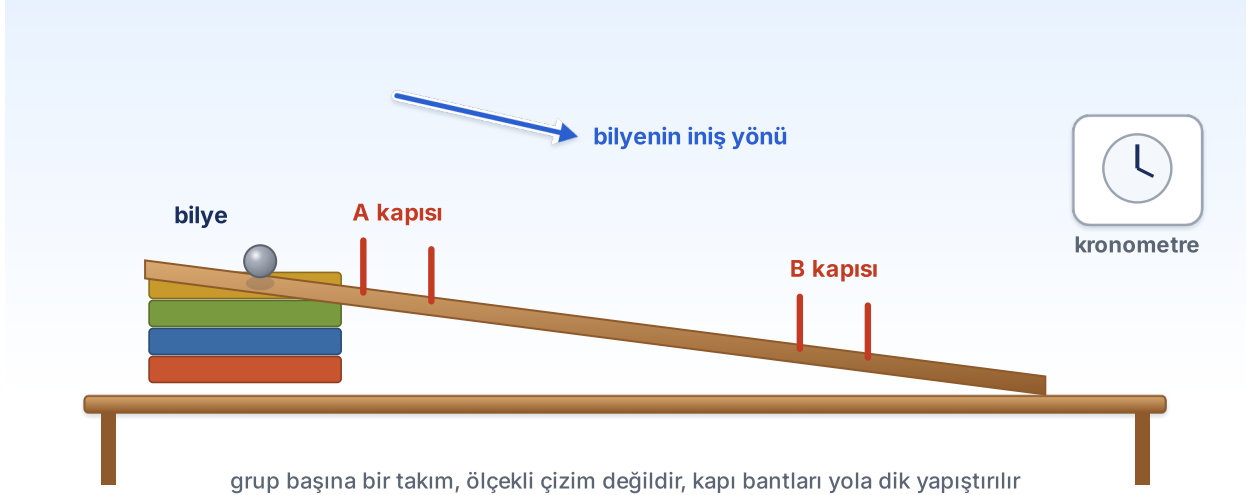
Araçlar: düz tahta ya da kitap kapağı, kitap yığını, bilye, şerit metre, renkli bant, kronometre

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte size hiçbir sayı verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Tahtanın bir ucunu kitap yığısıyla kaldırın. Yolun üstünde iki kısa kapı işaretleyin: bilye kapıdan geçerken kronometreyi başlatıp durduracaksınız. Bir üye bırakır, bir üye süre tutar, bir üye okur, bir üye yazar; her ölçüm üç kez yinelenir.



Ş.F · grup başına bir takım · ölçekli çizim değildir

1 Kur ve Ölç 10 dk

Kapı uzunluklarını şerit metreyle ölçüp yazın; birimi değerin hemen yanına yazın. Bilyeyi her denemede aynı noktadan bırakın. Kapıdaki hız, kapı uzunluğunun o kapıdan geçiş süresine bölünmesiyle bulunur.

Ölçtüğüm büyüklük	A kapısı	B kapısı	A'nın ortasından B'nin ortasına
Kapı uzunluğu L (cm)	...	...	—
1. deneme süresi (s)	...	...	...
2. deneme süresi (s)	...	...	...
3. deneme süresi (s)	...	...	...
Ortalama süre (s)	...	...	...
Kapıdaki hız = L / süre (m/s)	...	...	—

2 İvmeyi Kendin Bul 7 dk

a) Hız ne kadar değişti? $\Delta v = (B'deki\ hız) - (A'daki\ hız)$ hesabını yapıp birimini yazın. **b)** Bu değişim ne kadar sürdü? Δt olarak hangi süreyi almanız gerekir, neden? **c)** İkisini bölüp ivmeyi bulun ve birimini yazın. **ç)** Bulduğunuz sayıyı "bir saniyede ne kadar" sorusuna yanıt verecek biçimde tek cümleyle anlatın.

Δv (m/s)	Δt (s)	İvme = $\Delta v / \Delta t$ (m/s ²)	Δt olarak neden bu süre?
...	...	...	...

3 Eğimi Değiştir 4 dk

Kitap sayısını artırıp aynı ölçümü yineleyin; kapıların yerini değiştirmeyin. **a)** Yeni ivmeyi bulun. **b)** Öncekinden büyük mü, küçük mü çıktı? **c)** Yalnız hız değerlerine bakan bir arkadaşınız "bilye daha hızlı geçti, demek ki ivme de büyüktür" diyor. Bu yargıyı ölçümünüzle sınavın: iki sayının birlikte nasıl değiştiğini yazın.

Kitap sayısı	B kapısındaki hız (m/s)	İvme (m/s ²)	Öncekine göre
...	...	...	—
...	...	...	...

4

Şimdi Yukarı İt 4 dk

Bilyeyi yolun alt ucundan yukarı doğru hafifçe itin ve yukarı yönü artı seçin. **a)** Bilye yukarı çıkarken hızının büyüklüğü artıyor mu, azalıyor mu? **b)** Buna göre ivmenin işareti ne olur, ivme hangi yöne bakar? **c)** Bilye en yukarıda bir an durur. O anda ivmesi sıfır mıdır? Kararınızı bilyenin o andan sonra ne yaptığına dayandırın.

Bölüm	Hızın yönü	Hızın büyüklüğü	İvmenin yönü ve işareti
yukarı çıkarken	...	...	...
en yukarıdaki an	...	...	...
geri inerken	...	...	...

Grup kararı: "Bilye yukarı çıkarken ivmesi çünkü
....."

Teslim: Çizelgeyi ve iki ivme değerini temize çekip yazın. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: grubunuzun ilk eğimde bulunduğu ivme, **birimiyle**. Sınıfın bütün sayıları tahtada yan yana dursun; dersin sonunda hangi grupların birbirine yakın değer bulunduğunu birlikte okuyacağız.